

MsMall

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA INTEGRADORES

Manual técnico de integración

*API de recepción de ventas MsMall
para exportadores externos*

Documento	Valor
Cliente	[NOMBRE DEL CLIENTE]
Versión	1.0
Fecha	3 de agosto de 2026
Contrato	msmall_sales_v1
Clasificación	Uso controlado — Integración cliente

Antes de enviar al cliente: Complete el nombre del cliente, la URL del entorno, los identificadores mall_id/local_id y el contacto de soporte. Las credenciales se entregan por un canal seguro separado.

Control del documento

Campo	Contenido
Propietario	MsMall — Equipo de Integraciones
Audiencia	Arquitectos, desarrolladores, QA y operaciones del cliente
Objetivo	Implementar el envío automatizado de ventas hacia MsMall sin utilizar MsExportador
URL certificación	https://[URL-CERTIFICACION-MSMALL]
URL producción	https://[URL-PRODUCCION-MSMALL]
Soporte	[CORREO / TELÉFONO / HORARIO]

Seguridad: Este manual no contiene client_secret, access_token ni refresh_token reales. Nunca incorpore credenciales en documentación, tickets, correo sin cifrar o repositorios de código.

Contenido

- 1. Propósito y alcance
- 2. Modelo de integración
- 3. Requisitos previos y aprovisionamiento
- 4. Autenticación y ciclo de vida de tokens
- 5. Endpoint de recepción de ventas
- 6. Contrato de datos
- 7. Respuestas, idempotencia y conciliación
- 8. Errores, reintentos y observabilidad
- 9. Seguridad operativa
- 10. Certificación y paso a producción
- Anexos: ejemplos cURL, pseudocódigo y checklist

1. Propósito y alcance

Este documento define el procedimiento técnico para que una herramienta de exportación desarrollada u operada por el cliente envíe ventas directamente a MsMall. La integración sustituye el componente MsExportador, pero utiliza el mismo canal seguro de exportadores externos de MsMall.

El alcance cubre aprovisionamiento, autenticación de servidor a servidor, envío de ventas por transacción o por resumen diario, control de duplicados, renovación y revocación de tokens, manejo de errores, observabilidad y certificación.

Fuera de alcance: La API de carga de archivos para usuarios de MsMall Web (/api/v1/ingesta) y la ejecución remota de archivos no forman parte de esta integración. El cliente debe utilizar exclusivamente el endpoint dedicado de exporter.

2. Modelo de integración

2.1 Flujo de extremo a extremo

1. MsMall crea una cuenta de servicio vinculada a un mall y a un local.
2. El cliente recibe client_id y client_secret mediante un canal seguro.
3. La herramienta solicita un access_token y un refresh_token en POST /auth/token.
4. La herramienta transforma sus ventas al contrato msmall_sales_v1.
5. La herramienta envía uno o más lotes a POST /api/v1/exporter/sync/ingest.
6. MsMall valida la identidad mall/local, normaliza, registra y promueve los datos a ventas.
7. El cliente registra los contadores de la respuesta y concilia el lote.
8. Antes de expirar el access_token, la herramienta rota el par mediante POST /auth/refresh.

2.2 Responsabilidades

Parte	Responsabilidades
MsMall	Aprovisionar la cuenta de servicio; entregar IDs y credenciales; habilitar la modalidad permitida; validar y registrar las cargas; proveer soporte y trazabilidad.
Cliente	Extraer y transformar ventas; proteger credenciales; administrar tokens; enviar lotes; implementar reintentos seguros; conciliar respuestas; conservar logs técnicos sin secretos.

3. Requisitos previos y aprovisionamiento

3.1 Requisitos técnicos del cliente

- Conectividad HTTPS saliente por TCP 443 hacia el dominio indicado por MsMall.
- Capacidad de consumir una API REST y serializar JSON UTF-8.
- Almacenamiento seguro para client_secret y refresh_token.
- Reloj del servidor sincronizado mediante NTP.
- Programación de envíos, cola persistente o mecanismo equivalente para no perder lotes.
- Logs con fecha/hora, batch_id, endpoint, HTTP status y resumen de respuesta, sin tokens completos.
- Ambiente de certificación separado de producción cuando MsMall lo suministre.

3.2 Información suministrada por MsMall

Dato	Descripción	Tratamiento
Base URL	Dominio HTTPS del entorno	Configuración por ambiente
mall_id	UUID del centro comercial	No secreto; no modificar
local_id	UUID del local autorizado	No secreto; no modificar
client_id	Identificador de la cuenta de servicio	Guardar como configuración protegida
client_secret	Secreto mostrado una sola vez	Guardar en secret manager; nunca en código
Modalidad	transaction, daily o ambas	Respetar configuración del local
Soporte	Canal y horario de escalamiento	Uso operacional

Cuenta por local: Cada cuenta de servicio exporter queda vinculada a un único mall_id y local_id. Si el cliente opera varios locales, recibirá credenciales independientes por local.

4. Autenticación y ciclo de vida de tokens

4.1 Obtener tokens

Solicitud:

```
POST {BASE_URL}/auth/token
Content-Type: application/json
```

```
{
  "token_type": "exporter",
  "client_id": "{CLIENT_ID}",
  "client_secret": "{CLIENT_SECRET}"
}
```

Respuesta de referencia:

```
{
  "access_token": "eyJ...",
  "refresh_token": "...",
  "token_type": "bearer",
  "expires_in": 43 200,
  "refresh_expires_in": 7 776 000,
  "scope": ["export:write", "mapping:read"],
  "mall_id": "{MALL_ID}",
  "local_id": "{LOCAL_ID}",
  "token_kind": "exporter"
}
```

Valores actuales: El access token exporter dura 12 horas y el refresh token 90 días por defecto. MsMall puede ajustar estos valores; la integración debe utilizar expires_in y refresh_expires_in recibidos, no constantes compiladas.

4.2 Usar el access token

```
Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}
Content-Type: application/json
```

El token contiene y limita la identidad del mall y el local. MsMall rechazará cualquier payload cuyo mall_id o local_id no coincida exactamente con la cuenta de servicio.

4.3 Renovación con rotación obligatoria

```
POST {BASE_URL}/auth/refresh
Content-Type: application/json
```

```
{
  "refresh_token": "{REFRESH_TOKEN_ACTUAL}"
}
```

1. Renovar cuando reste aproximadamente 20 % de la vida del access token.
2. Aplicar exclusión mutua: una sola ejecución puede renovar el token a la vez.
3. Guardar atómicamente el nuevo refresh_token antes de confirmar la rotación.
4. Eliminar o invalidar el refresh_token anterior; no puede reutilizarse.
5. Si refresh responde 401, volver a autenticar con client_id/client_secret.

Concurrencia: Dos procesos no deben intentar renovar simultáneamente con el mismo refresh token. La primera renovación revoca el token anterior y la segunda recibirá 401.

4.4 Revocar el token actual

```
POST {BASE_URL}/auth/revoke
Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}
Content-Type: application/json

{
  "reason": "device_reprovisioned"
}
```

Debe revocarse al retirar el servidor, rotar credenciales por incidente o deshabilitar definitivamente la integración.

5. Endpoint de recepción de ventas

Elemento	Valor
Método	POST
Ruta	/api/v1/exporter/sync/ingest
Autenticación	Bearer access token de tipo exporter
Scope requerido	export:write
Content-Type	application/json
Contrato	msmall_sales_v1
Modalidades	transaction y daily

Endpoint exclusivo: No utilizar /api/v1/ingesta. Esa ruta pertenece al flujo interactivo de usuarios de MsMall Web y no acepta el contrato de exporter externo.

5.1 Verificación de conectividad

Antes de autenticarse puede comprobar que la API responde:

```
GET {BASE_URL}/

Respuesta esperada:
{"message":"MSMALL API is online","docs":"/docs"}
```

La interfaz /docs puede estar deshabilitada o restringida en producción. El contrato válido para el cliente es este manual y la versión acordada con MsMall.

5.2 Prueba sin ventas

Un payload con rows vacío y meta.probe=true permite validar autenticación, identidad y disponibilidad sin registrar ventas:

```
{
  "mall_id": "{MALL_ID}",
  "local_id": "{LOCAL_ID}",
  "rows": [],
  "meta": {
    "granularity": "transaction",
    "probe": true,
    "batch_id": "probe-20 260 803-001"
  }
}
```

6. Contrato de datos

6.1 Estructura principal

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
mall_id	string UUID	Sí	Identificador entregado por MsMall; debe coincidir con el token.
local_id	string UUID	Sí	Identificador del local; debe coincidir con el token.
rows	array<object>	Sí	Ventas del lote. Puede estar vacío solamente para una prueba/probe.
meta	object	No	Metadatos de granularidad, lote, archivo y fragmentación.

6.2 Metadatos meta

Campo	Tipo	Uso
contract_type	string	Enviar msmall_sales_v1. Si se omite, MsMall aplica la configuración del local o ese valor por defecto.
granularity	string	transaction o daily. daily_summary se normaliza a daily.
batch_id	string	Identificador estable del lote. Recomendado y obligatorio operacionalmente para trazabilidad.
chunk_index	integer	Número del fragmento actual, comenzando en 1.
chunk_total	integer	Cantidad total de fragmentos del lote.
filename	string	Nombre lógico del archivo/origen mostrado en los registros de carga.
probe	boolean	true identifica una prueba sin ventas cuando rows está vacío.

Lotes grandes: Divida los lotes en fragmentos y conserve el mismo batch_id, variando chunk_index y chunk_total. El tamaño máximo operativo se acordará durante la certificación, pues también depende de la infraestructura del entorno.

6.3 Venta por transacción

Campo canónico	Tipo	Requerido	Regla
documento_tipo	string	Recomendado	Valor estable, por ejemplo factura o ticket.
documento_numero	string	Sí	Número único del documento dentro del local y fecha.
fecha_venta	string	Sí	Formato recomendado YYYY-MM-DD.
hora_venta	string	Sí	Formato recomendado HH:MM:SS, hora local del comercio.
total_bruto	number	Sí	Importe bruto, sin símbolo monetario ni separador de miles.
total_impuesto	number	Sí	Total de impuestos de la transacción.
total_netto	number	Sí	Importe neto según la convención comercial acordada.

Payload recomendado:

```
{
  "mall_id": "{MALL_ID}",
  "local_id": "{LOCAL_ID}",
  "rows": [
    {
      "documento_tipo": "factura",
      "documento_numero": "F-1001",
      "fecha_venta": "2026-08-03",
      "hora_venta": "14:25:30",
      "total_bruto": 1180.00,
      "total_impuesto": 180.00,
      "total_netto": 1000.00
    }
  ],
  "meta": {
    "contract_type": "msmall_sales_v1",
    "granularity": "transaction",
    "batch_id": "CLIENTE-20 260 803-001",
    "chunk_index": 1,
    "chunk_total": 1
  }
}
```

6.4 Alias aceptados

MsMall acepta los siguientes alias por compatibilidad; las implementaciones nuevas deben preferir siempre el campo canónico:

Campo canónico	Alias aceptados
documento_numero	factura_numero, ticket_numero, InvoiceNo, TicketNo

Campo canónico	Alias aceptados
documento_tipo	tipo_documento, DocumentType
fecha_venta	SaleDate, sale_date, fecha
hora_venta	SaleTime, sale_time, hora
total_bruto	totalBruto, GrossTotal, gross_total
total_impuesto	total_impuestos, TaxTotal, tax_total
total_neto	NetTotal, net_total
resumen_id	summary_id
cantidad_documentos	document_count

Consistencia: No cambie nombres canónicos, documento_tipo ni formato de identificadores entre reenvíos. La estabilidad de esos valores es esencial para la deduplicación.

6.5 Resumen diario

Campo	Tipo	Requerido	Regla
fecha_venta	string	Sí	Día consolidado en formato YYYY-MM-DD.
resumen_id	string	Sí*	Obligatorio si no se envía documento_numero. Debe ser estable por día/local.
cantidad_documentos	integer	No	Cantidad de comprobantes incluidos en el resumen.
total_bruto	number	Sí	Total bruto del día.
total_impuesto	number	Sí	Total de impuestos del día.
total_neto	number	Sí	Total neto del día.

```
{
  "mall_id": "{MALL_ID}",
  "local_id": "{LOCAL_ID}",
  "rows": [
    {
      "fecha_venta": "2026-08-03",
      "resumen_id": "LOCAL-20 260 803",
      "cantidad_documentos": 125,
      "total_bruto": 147 500.00,
      "total_impuesto": 22 500.00,
      "total_neto": 125 000.00
    }
  ],
  "meta": {
    "contract_type": "msmall_sales_v1",
    "granularity": "daily",
    "batch_id": "LOCAL-20 260 803"
  }
}
```

6.6 Reglas de calidad

- Enviar importes como números JSON con punto decimal; no incluir símbolos de moneda ni separadores de miles.
- No enviar valores vacíos en campos obligatorios.
- Usar fechas ISO YYYY-MM-DD y horas HH:MM:SS.
- Mantener documento_numero como texto para conservar ceros iniciales.
- No mezclar transaction y daily dentro del mismo payload.
- No reutilizar resumen_id para días diferentes.
- Validar que total_bruto, total_impuesto y total_neto respeten la definición financiera acordada con MsMall.
- Conservar el payload original hasta completar la conciliación del lote.

7. Respuestas, idempotencia y conciliación

7.1 Respuesta exitosa

```
{
  "accepted": true,
  "mall_id": "{MALL_ID}",
  "local_id": "{LOCAL_ID}",
  "codigo_cliente": "CLI-001",
  "granularity": "transaction",
  "webservice_config_applied": true,
  "received": 1,
  "inserted": 1,
  "updated": 0,
  "ventas_inserted": 1,
  "ventas_updated": 0,
  "batch_id": "CLIENTE-20 260 803-001"
}
```

Contador	Interpretación
received	Filas recibidas en el payload.
inserted / updated	Cambios en el staging técnico de exporter.
ventas_inserted	Ventas nuevas creadas en MsMall.
ventas_updated	Ventas existentes actualizadas por reenvío/corrección.

Criterio de éxito: Considere el fragmento procesado solamente cuando HTTP sea 200, accepted sea true y los contadores sean coherentes con el número enviado. Conserve la respuesta asociada al batch_id.

7.2 Idempotencia

Modalidad	Identidad lógica	Resultado del reenvío
transaction	mall/local + fecha + tipo/número de documento	Actualiza la venta existente; no debe duplicarla.
daily	mall/local + fecha + resumen_id	Actualiza el resumen existente; no debe duplicarlo.

En ventas consolidadas, los resúmenes diarios se identifican internamente con una factura lógica de la forma WS-DAILY:{resumen_id}.

7.3 Conciliación recomendada

1. Registrar cantidad extraída del sistema origen.
2. Sumar received de todos los fragmentos del batch_id.
3. Verificar que ventas_inserted + ventas_updated corresponda al resultado esperado.
4. Comparar totales monetarios por fecha entre el origen y MsMall.
5. Marcar el lote como completado únicamente después de la conciliación.

8. Errores, reintentos y observabilidad

8.1 Códigos HTTP

Código	Significado típico	Acción del cliente
200	Carga aceptada	Conciliar contadores y cerrar/revisar el fragmento.

Código	Significado típico	Acción del cliente
400	Payload estructural inválido o credenciales faltantes	Corregir solicitud; no reintentar sin cambios.
401	Credenciales, access token o refresh token inválido/expirado	Renovar o reautenticar; escalar si persiste.
403	Scope insuficiente o mall/local no coincide	Detener; verificar configuración y credenciales.
409	Webservice deshabilitado para el local	Detener y contactar a MsMall.
422	Venta inválida o modalidad no permitida	Corregir datos; no reintentar sin cambios.
429	Límite temporal de solicitudes	Esperar y reintentar con backoff y jitter.
500-599	Falla temporal del servicio o promoción	Reintentar el mismo lote de forma idempotente; escalar por umbral.

8.2 Política de reintentos

1. Aplicar reintento solamente ante timeout, error de red, 429 o 5xx.
2. Reenviar exactamente el mismo payload, batch_id e identificadores.
3. Usar espera exponencial con jitter; como referencia: 5, 15, 30 y 60 segundos.
4. Respetar Retry-After cuando la respuesta lo incluya.
5. Limitar los intentos automáticos y mover el lote a una cola de revisión al exceder el umbral.
6. No crear un documento_numero o resumen_id nuevo para forzar un reintento.

Resultado incierto: Si la conexión termina después de enviar el request pero antes de recibir respuesta, reenvíe el mismo payload. La idempotencia permite determinar si se inserta o actualiza sin crear una venta nueva.

8.3 Datos mínimos de log

Registrar	No registrar
timestamp con zona horaria; ambiente; batch_id; chunk; mall_id/local_id; HTTP status; duración; received/inserted/updated; detail sanitizado	client_secret; access_token; refresh_token; Authorization completo; datos personales innecesarios

Al abrir un incidente, suministrar: ambiente, fecha/hora con zona, batch_id, local_id, endpoint, código HTTP y body de error sanitizado.

8.4 Límites de autenticación

La implementación actual limita por IP aproximadamente 20 solicitudes/minuto en /auth/token, 30/minuto en /auth/refresh y 40/minuto en /auth/revoke. No solicite un token nuevo para cada lote; reutilice y renueve el token según su vigencia.

9. Seguridad operativa

- Utilizar exclusivamente HTTPS y validar el certificado del servidor.
- Guardar client_secret y refresh_token en un gestor de secretos o almacén cifrado.
- Mantener el access token en memoria cuando sea posible.
- Restringir lectura de secretos a la identidad de servicio del proceso integrador.
- Nunca incluir secretos en código fuente, imágenes, manuales, tickets o variables públicas del frontend.
- Enmascarar tokens en logs mostrando, como máximo, una referencia no reutilizable.
- Rotar credenciales ante sospecha de exposición y revocar tokens activos.
- Separar credenciales de certificación y producción.
- No compartir una cuenta de servicio entre locales.
- Mantener dependencias HTTP/TLS actualizadas y verificar vulnerabilidades del runtime.

Entrega de credenciales: El client_secret se muestra completo una sola vez al crear o regenerar la cuenta. Si se pierde, MsMall debe regenerarlo; la regeneración revoca los tokens asociados.

10. Certificación y paso a producción

10.1 Casos mínimos de certificación

ID	Prueba	Resultado esperado
T01	GET /	API disponible.
T02	Autenticación válida	200 y par access/refresh.
T03	Probe con rows vacío	200, accepted=true, received=0.
T04	Insertar una transacción	ventas_inserted=1.
T05	Reenviar la misma transacción con importe corregido	ventas_updated=1 y sin duplicado.
T06	Enviar mall_id/local_id diferente	403.
T07	Omitir un campo obligatorio	422 con detail descriptivo.

ID	Prueba	Resultado esperado
T08	Renovar refresh token	Nuevo par; token anterior inválido.
T09	Enviar resumen daily	Aceptado y conciliado si la modalidad está habilitada.
T10	Simular timeout/reintento	Mismo batch/documento, sin duplicación.
T11	Lote fragmentado	Suma de received coincide con origen.
T12	Conciliación monetaria	Totales por fecha coinciden con el origen.

10.2 Criterios de aprobación

- ❑ Los doce casos aplicables fueron ejecutados y documentados.
- ❑ El contrato de importes y zona horaria fue aprobado por ambas partes.
- ❑ La herramienta no genera duplicados al reintentar.
- ❑ La rotación de refresh token es atómica y segura.
- ❑ Los logs permiten localizar un batch_id sin exponer secretos.
- ❑ Existe cola o procedimiento para lotes fallidos.
- ❑ Las credenciales de producción están en un almacén seguro.
- ❑ Se acordaron soporte, horario, escalamiento y fecha de activación.

10.3 Activación

1. MsMall habilita la configuración del webservice para el local.
2. MsMall crea la cuenta de servicio productiva y entrega el secreto una sola vez.
3. El cliente carga las credenciales en su secret manager y ejecuta un probe.
4. El cliente envía un lote controlado y ambas partes concilian.
5. Se habilita la programación regular y se monitorean las primeras ejecuciones.

Anexo A. Ejemplos cURL

A.1 Obtener token

```
curl --request POST '{BASE_URL}/auth/token' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "token_type": "exporter",
  "client_id": "{CLIENT_ID}",
  "client_secret": "{CLIENT_SECRET}"
}'
```

A.2 Enviar transacción

```
curl --request POST '{BASE_URL}/api/v1/exporter/sync/ingest' \
--header 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "mall_id": "{MALL_ID}",
  "local_id": "{LOCAL_ID}",
  "rows": [{
    "documento_tipo": "factura",
    "documento_numero": "F-1001",
    "fecha_venta": "2026-08-03",
    "hora_venta": "14:25:30",
    "total_bruto": 1180.00,
    "total_impuesto": 180.00,
    "total_neto": 1000.00
  }],
  "meta": {
    "contract_type": "msmall_sales_v1",
    "granularity": "transaction",
    "batch_id": "CLIENTE-20 260 803-001"
  }
}'
```

A.3 Renovar token

```
curl --request POST '{BASE_URL}/auth/refresh' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{"refresh_token": "{REFRESH_TOKEN_ACTUAL}"}'
```

Anexo B. Pseudocódigo del cliente

```

token = token_store.load()

if token is missing:
    token = authenticate(client_id, client_secret)
    token_store.save_atomically(token)

if token.remaining_lifetime() < 20_percent:
    with distributed_refresh_lock:
        token = token_store.reload()
        if token.remaining_lifetime() < 20_percent:
            token = refresh(token.refresh_token)
            token_store.save_atomically(token)

for chunk in pending_batch.chunks:
    response = post_ingest(chunk, bearer=token.access_token)
    if response.status == 401:
        refresh_or_authenticate_once()
        response = post_ingest(same_chunk, bearer=new_access_token)
    if response.status in [429, 500..599] or network_timeout:
        retry_same_chunk_with_backoff_and_jitter()
    elif response.status >= 400:
        send_to_manual_review(response.detail)
    else:
        reconcile_and_mark_chunk_complete(response)

```

Anexo C. Ficha de configuración

Campo	Valor a completar
Cliente	_____
Sistema exportador	_____
Responsable técnico	_____
Correo / teléfono	_____
Ambiente	Certificación / Producción
Base URL	_____
mall_id	_____
local_id	_____
client_id	Entregar por canal seguro
client_secret	No registrar en esta ficha
Granularidad	transaction / daily
Zona horaria comercial	_____
Frecuencia de envío	_____
Tamaño de fragmento acordado	_____

Campo	Valor a completar
Contacto MsMall	

Anexo D. Checklist de salida

- ☐ URL productiva confirmada y accesible desde el servidor del cliente.
- ☐ mall_id y local_id verificados.
- ☐ Cuenta de servicio creada por local.
- ☐ Secretos almacenados fuera del código fuente.
- ☐ Probe productivo exitoso.
- ☐ Primera transacción conciliada.
- ☐ Reenvío idempotente verificado.
- ☐ Renovación y rotación del refresh token verificadas.
- ☐ Alertas y reintentos habilitados.
- ☐ Procedimiento de soporte compartido con operaciones.

Fin del documento: Conserve esta versión junto con la evidencia de certificación. Cualquier cambio del contrato msmall_sales_v1 debe ser comunicado y versionado antes de aplicarse en producción.